

Leçon 17

Interférences à deux ondes en optique

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI/PC (superposition d'ondes, trous d'Young, interférence, cohérence temporelle et spatiale).

Prérequis : ondes progressives (L13), optique géométrique, modèle scalaire de la lumière.

Message : les interférences sont un phénomène ondulatoire universel, mais la lumière impose des conditions très restrictives liées à la nature des sources — c'est la **cohérence**.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma trous d'Young avec notations (d , L , D , M , δ)
- Formule de Fresnel encadrée
- Tableau comparatif cohérence temporelle/spatiale (à compléter)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(3 min)

- **Démonstration** — **ondes mécaniques**^[O] : deux haut-parleurs alimentés par le même GBF : zones de silence et zones de son fort. Les interférences sont un phénomène **universel des ondes**. Application concrète : le **casque anti-bruit** génère une onde acoustique en opposition de phase pour annuler le bruit ambiant.
- **Historique**^[O] : Grimaldi (1665) observe la diffraction mais n'obtient pas d'interférences lumineuses. Young (1801) y parvient avec la lumière solaire grâce à un dispositif astucieux : **une seule source primaire** (trou éclairé par le soleil) qui éclaire deux trous → deux **sources secondaires cohérentes**. But : trancher Newton (corpuscules) vs Huygens (ondes). La figure d'interférence = signature inéquivoque des ondes.
- **Question**^[O] : pourquoi ne peut-on pas utiliser deux sources indépendantes ? C'est le fil directeur.

Partie I Superposition de deux ondes et conditions d'interférence

(12 min)

I.1 Vibration lumineuse et éclairage (4 min)

- **Optique scalaire**^[O] : on traite la lumière comme une onde scalaire — justifié en approximation paraxiale : les composantes électriques tendent à s'aligner. Pour deux ondes de même polarisation : $\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 = E_1 E_2 \rightarrow$ optique scalaire applicable. On reviendra sur la condition de polarisation en I.3.
- **Vibration lumineuse**^[T] : onde monochromatique, vibration scalaire :

$$s(t) = a \cos(\omega t - \varphi)$$

φ = **retard de phase** accumulé depuis la source. ^[O] En champ lointain ($D \gg \lambda$) : ondes sphériques $\approx$ **ondes planes localement**. En notation complexe (outil de calcul) : $\underline{s} = ae^{j(\omega t - \varphi)}$.

- **Éclairage au point M**^[T] : les détecteurs sont sensibles à la **puissance moyenne reçue** (Poynting moyen, on admet). **Éclairement** :

$$\mathcal{E}(M) = K \langle s^2(M) \rangle \quad [W \cdot m^{-2}]$$

K dépend du milieu. ^[O] On pose $I = \langle s^2 \rangle$ par convention (sans K) — seul le contraste compte, pas la valeur absolue. En complexe : $\langle s^2 \rangle = a^2/2$.

- **Moyenne temporelle**^[O] :

Détecteur	T_{det}
Œil	$\sim 0,1 \text{ s}$
Photodiode	$\sim \mu\text{s}$
CCD	ms

$T_{\text{optique}} = 1/\nu \sim 2 \times 10^{-15} \text{ s} \ll T_{\text{det}}$ — moyenne toujours justifiée.

- **Transition**^[O] : Deux sources, deux ondes, un point M. Que prédit le modèle scalaire ?

I.2 Superposition et formule de Fresnel (4 min)

- **Chemin optique**^[T] :

$$\overline{(AB)} = \int_A^B n \, d\ell$$

Rayon rectiligne (indice constant) : $\overline{(S_1 M)} = n \cdot S_1 M \approx S_1 M$ (air). **Différence de chemin optique** :

$$\delta = \overline{(S_2 M)} - \overline{(S_1 M)}$$

Différence de phase en M :

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi\delta}{\lambda_0}$$

^[O] Toujours λ_0 (dans le vide) — la fréquence est invariante, le chemin optique $n\ell$ compense le changement de λ dans le milieu.

- **Superposition**^[T] : par linéarité des équations de Maxwell (si $\omega_1 = \omega_2$, condition I.3) :

$$\mathcal{E}(M) = K \langle (s_1 + s_2)^2 \rangle = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2K \langle s_1 s_2 \rangle$$

Si $\Delta\varphi$ stable : $K \langle s_1 s_2 \rangle = \sqrt{\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2} \cos \Delta\varphi$.

- **Formule de Fresnel**^[T] :

$$\mathcal{E}(M) = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2} \cos \Delta\varphi$$

^[O] **Conservation de l'énergie** : $\langle \mathcal{E} \rangle = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$ — redistribution spatiale, pas création.

- **Contraste**^[T] :

$$C = \frac{\mathcal{E}_{\max} - \mathcal{E}_{\min}}{\mathcal{E}_{\max} + \mathcal{E}_{\min}} \in [0, 1]$$

$C = 1$: franges parfaites. $C = 0$: pas de franges. **Transition**^[O] : quelles conditions pour $C \neq 0$?

I.3 Conditions d'interférence (4 min)

- **Condition 1 : même fréquence**^[O] : si $\omega_1 \neq \omega_2$: $\Delta\varphi = (\omega_2 - \omega_1)t + \text{cste}$ varie rapidement $\rightarrow \langle \cos \Delta\varphi \rangle = 0 \rightarrow \mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$. Pas d'interférences.
- **Condition 2 : polarisations voisines**^[O] : polarisations orthogonales $\rightarrow \langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle = 0 \rightarrow$ pas d'interférences. En champ lointain avec des sources proches : polarisations quasi-parallèles $\rightarrow$ condition automatiquement satisfaite pour les trous d'Young classiques.
- **Condition 3 : déphasage stable**^[O] : si $\Delta\varphi$ fluctue aléatoirement sur T_{det} : $\langle \cos \Delta\varphi \rangle = 0 \rightarrow C = 0$.

Pourquoi deux sources indépendantes ne peuvent pas interférer^[O] : chaque atome émet un **train d'onde** de durée τ_c avec une phase aléatoire (émission spontanée). Deux sources indépendantes ($\sim 10^{20}$ atomes chacune) : phases relatives fluctuent sur $\tau_c \rightarrow$ déphasage instable $\rightarrow C = 0$.

Solution : diviser une seule source en deux — les deux ondes proviennent du même train d'onde $\rightarrow$ même phase $\rightarrow$ déphasage stable. Les mécanismes précis (longueur de cohérence, largeur spectrale, taille de source) sont détaillés en Partie III.

Partie II Division du front d'onde — Trous d'Young (13 min)

II.1 Dispositif et calcul de la différence de marche (7 min)

- **Principe**^[T] : source primaire S à distance L des fentes, deux fentes S_1, S_2 (écart d), écran à distance D . Les fentes = sources secondaires cohérentes issues du même front d'onde.
- **Pourquoi négliger SS_1 et SS_2** ^[O] : ddm totale : $(SS_2 + S_2M) - (SS_1 + S_1M)$. S sur l'axe : $SS_1 = SS_2$ par symétrie. S hors axe : $L \gg d \rightarrow SS_2 - SS_1$ négligeable devant $S_2M - S_1M$. On travaille avec $\delta = S_2M - S_1M$.
- **Approximations — a priori**^[T] :
 1. $D \gg d$: rayons quasi-parallèles. OdG : $D \sim 1 \text{ m}, d \sim 0,5 \text{ mm} \rightarrow D/d \sim 2000$.
✓
 2. $y \ll D$: paraxial (conditions de Gauss, $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$). OdG : $y \lesssim \text{cm} \ll \text{m}$. ✓
- **Méthode graphique — théorème de Malus**^[T] : **Malus**^[O] : surfaces d'onde $\perp$ rayons (milieux isotropes). **Retour inverse**^[O] : rayons parcourables dans les deux

sens. Front d'onde issu de S_1 passant par $S_2 \rightarrow$ ddm = distance H entre ce front et M :

$$\delta = S_2 H \approx d \sin \theta \approx \frac{yd}{D}$$

Ordre d'interférence^[T] : $p = \delta/\lambda_0$ (entier aux franges brillantes).

— **Figure d'interférence**^[T] : avec $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_0$, depuis Fresnel :

$$\mathcal{E}(M) = 2\mathcal{E}_0(1 + \cos \Delta\varphi) = 4\mathcal{E}_0 \cos^2\left(\frac{\pi yd}{\lambda_0 D}\right)$$

^[O] Détail : $1 + \cos \Delta\varphi = 2 \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Frange brillante ($\mathcal{E} = 4\mathcal{E}_0$) : $\cos = \pm 1$, soit $\Delta\varphi = 2p\pi$, soit $\delta = p\lambda_0$, soit $y_p = p\lambda_0 D/d$. ✓

— **Interfrange**^[T] :

$$i = \frac{\lambda_0 D}{d}$$

OdG : $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$, $D = 1 \text{ m}$, $d = 0,5 \text{ mm} \rightarrow i = 1,2 \text{ mm}$. Visible à l'œil.

Expérience quantitative

Trous d'Young — mesure de la longueur d'onde

Matériel : laser He-Ne ($\lambda_0 = 632,8 \text{ nm}$), double fente (écartement d calibré), écran à distance D , règle ou micromètre.

Principe : $\lambda_0 = id/D$.

Protocole :

1. Aligner laser, double fente, écran.
2. Mesurer N interfranges : $i = \Delta y/N$.
3. Calculer $\lambda_0 = id/D$.
4. Faire varier D : tracer $i = f(D) \rightarrow$ pente λ_0/d .

Incertitudes : type B sur d ($\sim 1\%$), D ($\sim 0,5\%$) ; type A sur i (Regressi $\sim 1\%$). Dominant : mesure de d .

Résultat attendu : $\lambda_0 = (633 \pm 10) \text{ nm}$, accord $< 2\%$.

Extension qualitative : lampe sodium + fente source. Élargir la fente source $\rightarrow$ franges disparaissent $\rightarrow$ cohérence spatiale (III.2).

II.2 Localisation, autres dispositifs et limites (2 min)

- **Localisation**^[O] : franges **non localisées** — visibles partout où les deux ondes se superposent. Contraste avec L18 (division d'amplitude) : franges localisées.
- **Fentes vs trous**^[O] : fentes (1D, rectilignes, plus lumineuses) ; trous (2D, hyperboloïdes, moins lumineux). Même formule $i = \lambda_0 D/d$.
- **Bimiroir de Fresnel, bilentille de Billet**^[O] : même principe, même formule, géométries différentes.
- **Applications de la vie quotidienne**^[O] : les **bulles de savon** et les **films d'huile sur l'eau** présentent des couleurs irisées — interférences en lame mince (division d'amplitude). Le **revêtement antireflet** de vos lunettes aussi. Ces applications relèvent de L18. La division du front d'onde est plutôt utilisée en métrologie et astronomie (voir Partie III et ouverture).

- **Limite — source non monochromatique**^[O] : $\Delta\lambda \neq 0 \rightarrow$ brouillage au-delà d'un certain ordre $\rightarrow$ cohérence temporelle (III.1). Source étendue $\rightarrow$ brouillage par superposition incohérente $\rightarrow$ cohérence spatiale (III.2).

Partie III Cohérence et limites

(10 min)

III.1 Cohérence temporelle (5 min)

- **Temps et longueur de cohérence**^[T] : train d'onde de durée $\tau_c \rightarrow$ longueur de cohérence $l_c = c\tau_c$. **Condition de recouvrement** : $\delta < l_c$ pour que les deux ondes proviennent du même train d'onde. Si $\delta > l_c$: trains différents, phases aléatoires $\rightarrow C \rightarrow 0$.
- **Principe d'incertitude temps-fréquence**^[T] : train d'onde de durée $\tau_c \rightarrow$ spectre de largeur $\Delta\nu$ (transformée de Fourier) :

$$\Delta\nu \cdot \tau_c \sim 1 \Rightarrow l_c \sim \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}$$

Analogie à Heisenberg : signal localisé en temps = étalé en fréquence. Source monochromatique parfaite ($\Delta\nu = 0$) $\rightarrow \tau_c \rightarrow \infty$: irréalisable.

- **Brouillage par coïncidence/ anti-coïncidence**^[T] : deux composantes λ_0 et $\lambda_0 + \Delta\lambda$, interférences i_1 et $i_2 = i_1 + \Delta i$ avec $\Delta i = \Delta\lambda \cdot D/d$. Au rang p , décalage entre les deux figures :

$$\Delta y = p\Delta i = p \frac{\Delta\lambda \cdot D}{d}$$

Anti-coïncidence (max de λ_0 sur min de $\lambda_0 + \Delta\lambda$) quand $\Delta y = i_1/2$:

$$p \frac{\Delta\lambda \cdot D}{d} = \frac{\lambda_0 D}{2d} \Rightarrow p_{\max} = \frac{\lambda_0}{2\Delta\lambda}$$

Différence de marche correspondante :

$$\delta_{\max} = p_{\max}\lambda_0 = \frac{\lambda_0^2}{2\Delta\lambda} \sim l_c$$

^[O] Le brouillage est **progressif** — C décroît continûment avec δ . (Lien avec la TF du profil spectral : trickybox.)

- **Ordres de grandeur**^[D] :

Source	$\Delta\lambda$	l_c
Lumière blanche	300 nm	$\sim 1 \mu\text{m}$
Sodium	0,6 nm	$\sim 0,6 \text{ mm}$
Laser He-Ne monomode	$\sim 10^{-6} \text{ nm}$	$\sim 300 \text{ m}$

- **Mesure de l_c** ^[O] : Michelson (L18) $\rightarrow$ déplacer un miroir, observer la disparition des franges $\rightarrow \Delta\lambda = \lambda_0^2/l_c$.

III.2 Cohérence spatiale (5 min)

- **Origine**^[O] : source étendue de largeur b = superposition de sources ponctuelles indépendantes. Source S_k décalée de x_k par rapport à l'axe (à distance L des fentes). Par le même raisonnement qu'en II.1 (Malus, paraxial) entre S_k et les fentes :

$$\delta_k^{\text{source}} = S_k S_2 - S_k S_1 \approx -\frac{x_k d}{L}$$

La figure de S_k a son maximum central en y tel que $\delta_{\text{total}} = 0$:

$$-\frac{x_k d}{L} + \frac{y d}{D} = 0 \Rightarrow \Delta y_k = \frac{x_k D}{L}$$

Superposition incohérente $\rightarrow$ brouillage si $\Delta y_{\text{max}} \sim i$:

$$\frac{b D}{2 L} \sim \frac{\lambda_0 D}{d} \Rightarrow d \lesssim r_c = \frac{\lambda_0 L}{b}$$

r_c = **rayon de cohérence spatiale**.

- **Illustration**^[O] : élargir la fente source $\rightarrow b \uparrow \rightarrow r_c \downarrow \rightarrow$ brouillage progressif. (Cf. extension expbox.)
- **Application**^[O] : **Michelson stellaire (1920)** : deux miroirs séparés de d_{miroirs} , augmenter jusqu'à $C = 0 \rightarrow$

$$\alpha \approx \frac{\lambda_0}{d_{\text{miroirs}}}$$

Bételgeuse : $\alpha \approx 47$ mas. Principe de l'interférométrie à longue base. (Calcul détaillé en trickybox.)

- **Pourquoi la division d'amplitude résout le problème**^[O] : $\delta = 2e \cos \theta$ dépend de θ mais **pas** de la position transverse de $S_k \rightarrow$ même frange pour tous les points avec le même $\theta \rightarrow$ pas de brouillage spatial $\rightarrow$ L18.

Ouverture

(2 min)

- **Interférences d'électrons**^[O] : Tonomura (1989) — électrons un par un, figure d'interférence. $\lambda_{\text{dB}} = h/p$, même formule d'interfrange. Dualité onde-corpuscule.
- **LIGO**^[O] : Michelson de 4 km, $\Delta L/L \sim 10^{-23}$. $l_c \sim$ centaines de km (laser stabilisé) indispensable.
- **Synthèse d'ouverture**^[O] : Event Horizon Telescope : résolution $\sim \lambda/d_{\text{base}}$, image du trou noir M87.

Points tricky

1. **Qu'est-ce qu'une source cohérente ?** (Jury 2016.) Une source cohérente est une source dont les trains d'onde ont une phase **bien définie et stable** — typiquement un laser (émission stimulée, $\tau_c \sim 10^{-3}$ s voire plus). **Aucune source thermique** (lampe, soleil) n'est intrinsèquement cohérente — c'est le **dispositif interférentiel** qui crée la cohérence en divisant une seule source en deux. La cohérence est une propriété de la *paire* d'ondes, pas de la source seule.
2. **Éclairement $\mathcal{E}$ vs I .** $\mathcal{E} = K \langle s^2 \rangle$ [W/m²] (Poynting moyen, physique). $I = \langle s^2 \rangle$ par convention (optique scalaire, sans K). Seul le contraste compte.
3. **Retard de phase vs différence de phase.** Retard φ : dans $s = a \cos(\omega t - \varphi)$ — caractérise une onde. Différence $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ — détermine les interférences. $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda_0$.
4. **λ ou λ_0 ?** Toujours λ_0 dans $\Delta\varphi = 2\pi\delta/\lambda_0$, car δ est le chemin optique (déjà multiplié par n).
5. **Sur quel temps moyenner ?** Sur T_{det} , pas T_{optique} . $T_{\text{optique}} \sim 2 \times 10^{-15}$ s. Rapport $\sim 10^{13}$ — toujours justifié.

6. **Interférences avec $\omega_1 \neq \omega_2$?** Si $|\omega_1 - \omega_2| \ll 1/T_{\text{det}}$: battements observables. En optique visible : pratiquement impossible avec sources indépendantes. En acoustique : battements courants.
7. **Approximations du DL.** $\delta = yd/D$: annulation des termes en y^2 et d^2 . Conditions : $D \gg d$ et $y \ll D$. À justifier numériquement avant le calcul.
8. $(S_2M) - (S_1M) = \text{cste}$: **hyperboloïdes**. En 3D : hyperboloïde d'axe S_1S_2 . Sur écran plan : hyperboles. Sous approx. paraxiale : droites. ($r_1 + r_2 = \text{cste} \rightarrow$ ellipsoïde.)
9. **Wiener-Khintchine.** $C(\delta) = |\hat{S}(\delta/c)|/|\hat{S}(0)|$ où $\hat{S}$ est la TF du profil spectral. Lorentzien : $C \propto e^{-\delta/l_c}$. Doublet : C oscillant. Ne pas présenter comme point de départ (jury 1998).
10. **Cohérence spatiale avec le Michelson.** Moins sévère qu'en division de front d'onde : $\delta = 2e \cos \theta$ indépendant de la position transverse. Problème possible avec miroir courbe (franges non localisées).
11. **But initial de Young.** Trancher Newton vs Huygens. Première mesure de λ par les interférences.
12. **Localisation des franges.** Division front d'onde : non localisées. Division amplitude : localisées (à l'infini pour lame d'air, sur la lame pour coin d'air).
13. **Michelson stellaire — détail.** Deux miroirs séparés de d_{miroirs} collectent la lumière d'une étoile de diamètre b à distance L . La ddm due à la position transverse : $\delta \approx x_k d_{\text{miroirs}}/L$. Brouillage quand $d_{\text{miroirs}} = r_c = \lambda_0 L/b$:

$$\alpha = b/L \approx \lambda_0/d_{\text{miroirs}}$$

Bételgeuse (1920) : $d_{\text{miroirs}} = 7 \text{ m}$, $\lambda_0 = 570 \text{ nm} \rightarrow \alpha \approx 47 \text{ mas}$.

14. **Interférences d'électrons — de Broglie.** $\lambda_{\text{dB}} = h/\sqrt{2mE_c}$. Électron à 50 keV : $\lambda_{\text{dB}} \approx 5 \text{ pm}$. Franges 10^5 fois plus fines.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : casque anti-bruit (universel) $\rightarrow$ Young (historique) $\rightarrow$ conditions (I) $\rightarrow$ trous d'Young quantitatif (II) $\rightarrow$ cohérence temporelle (III.1) $\rightarrow$ cohérence spatiale (III.2) $\rightarrow$ électrons (ouverture).
- **La cohérence est le point central.** (Jury 1999–2015.) Mentionner dès I.3, développer en III.
- **Ne pas commencer par la division d'amplitude.** (Jury 2002.) Renvoi à L18 en II.2 et III.2.
- **Approximations a priori.** (Jury 2016.) OdG avant le calcul de δ .
- **OdG détecteurs dès I.1.** Le jury demande sur quel temps on moyenne.
- **Extension expbox** : lampe + fente source = illustration indispensable de la cohérence spatiale (jury 2003).
- **Nommer la formule de Fresnel.**

Sources

- **Hecht** – *Optics* (Addison-Wesley).
- **Pérez** – *Optique* (Masson).
- **BFR** – *Physique PC/PC**.
- **Annequin, Boutigny** – *Optique* (Vuibert).
- **Svelto** – *Principles of Lasers*.